Condicións iniciais e de fronteira

Solución ao problema de Cauchy (1789-1857)

- Se o sistema non ten fronteiras (ou estas son ilimitadas, como pode ocorrer se hai unha terminación que impidan reflexións ou se pode continuar periodicamente) basta con especificar as condicións iniciais para determinar completamente a solución.

- Despois estudiaremos as solucións onde se producen as ondas estacionarias onde a fronteira xoga un papel fundamental.

Condicións iniciais ($t=0$)

(1) $\Psi(x,0) \equiv \Psi(x)$

(2) $\left.\frac{\partial \Psi}{\partial t}\right|_{t=0} \equiv \chi(x)$ ← velocidade vertical no caso da corda

Aplicándoas a $\Psi(x,t) = f(x-vt) + g(x+vt)$ resulta:

(1) $\Rightarrow$ $\boxed{f(x) + g(x) = \Psi(x)}$ (3)

(2) $\Rightarrow$ $-v\left.\frac{df}{dx}\right| + v\frac{dg}{dx} = \chi(x)$ $\longrightarrow$ Integrando $\chi(x)$ resulta:

$$\int_{x_0}^{x} \chi(x)dx = -v\int_{x_0}^{x} df + v\int_{x_0}^{x} dg =$$

$$= v\left(g(x) - f(x) - g(x_0) + f(x_0)\right)$$

constante

$$\Rightarrow \boxed{g(x) - f(x) = \frac{1}{v}\int_{x_0}^{x} \chi(x)dx + cte} \quad (4)$$

Resolvendo o sistema (3) e (4):

$$g(x) = \frac{1}{2v}\int_{x_0}^{x} \chi(x)dx + cte + \frac{1}{2}\psi(x) \quad (5)$$

$$f(x) = -\frac{1}{2v}\int_{x_0}^{x} \chi(x)dx - cte + \frac{1}{2}\psi(x)$$

Substituindo em $\psi(x,t)$.

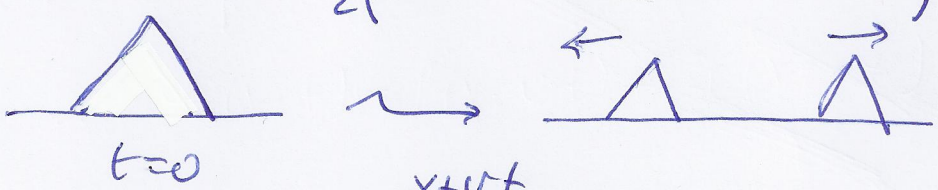
$$\psi(x,t) = \frac{1}{2}\left(\psi(x-vt) + \psi(x+vt)\right) + \frac{1}{2v}\int_{x-vt}^{x+vt} \chi(x)dx$$

Fórmula de D'Alembert

Solução em função das condições iniciais $\psi(x)$ e $\chi(x)$

Casos:

(A) $\psi(x) \neq 0$, $\chi(x) = 0$ $\Rightarrow \psi(x,t) = \frac{1}{2}\left(\psi(x-vt) + \psi(x+vt)\right)$



(B) $\psi(x) = 0$, $\chi(x) \neq 0$ $\Rightarrow \psi(x,t) = \frac{1}{2v}\int_{x-vt}^{x+vt} \chi(x)\,dx$.

ademais $\psi(x) = 0 \Rightarrow f(x) = -g(x)$

$\Rightarrow$ Um pouco mais complicado de visualizar.

(Ver anexo (*)).

(*) Anexo
Caso particular de cond. inicial

$$\left.\begin{array}{l}\psi(x)=0\\ \chi(x)\neq 0\end{array}\right\} \Rightarrow \psi(x,t)=\frac{1}{2v}\int_{x-vt}^{x+vt}\chi(x)\,dx$$

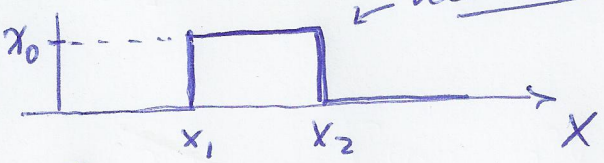
$$\psi(x)=0 \Rightarrow \psi(x,0)=0 \Rightarrow f(x)+g(x)=0 \Rightarrow \boxed{f=-g}$$

Ademais usando eq.(5):

$$g(x)=\frac{1}{2v}\int_{x_0}^{x}\chi(x)\,dx + \underbrace{cte}_{0} + \frac{1}{2}\underbrace{\psi(x)}_{0}$$

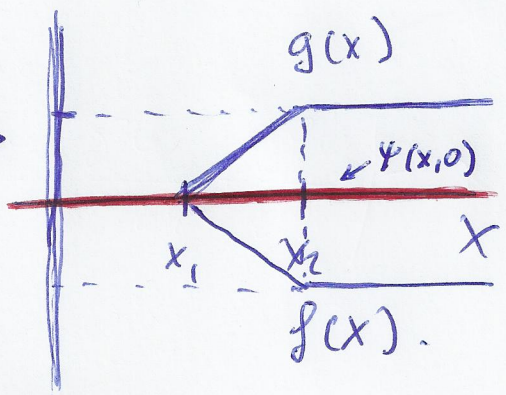
(Eleximos $g(x_0)$ tal que $cte=0$.)

Exemplo: $\chi(x)$ → (velocidade $\frac{\partial\psi}{\partial t}$)



$$\boxed{\chi(x)=\begin{cases}0 & x<x_1\\ x_0 & x_1<x<x_2\\ 0 & x>x_2\end{cases}}$$

$$\Rightarrow g(x)=\begin{cases}0 & x<x_1\\ x_0(x-x_1) & x_1<x<x_2\\ x_0(x_2-x_1) & x>x_2\end{cases}$$



e $f(x)=-g(x)$

Outexa: $\psi(x,0)=-g(x)+g(x)=0$.

$$\psi(x,t)=-g(x-vt)+g(x+vt).$$

